

ETD GUARULHOS – CONJUNTO CUBICULOS (CBBS-1/ CBBS-2 e CBBS-3)

1.1 Condições de funcionamento da estação.

Na tabela abaixo vemos quais são as combinações pré-estabelecidas pela operação da Bandeirante para a estação de Guarulhos.

		ESTADO DOS DISJUNTORES- INTERLIGAÇÃO E SECUNDÁRIOS									
	SITUAÇÕES	DJ10	DJ20	DJ3	DJ30	DJ4	DJ40	DJ50	DJ5	DJ60	DJ6
1	Normal	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.
2	TR1 impedido	LIG.	DESL.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.
3	TR2 impedido	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.
4	TR3 impedido	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	DESL.	LIG.	LIG.
5	TR4 impedido	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.
6	TR1 e TR2 impedidos	LIG.	LIG.	DESL.	DESL.	DESL.	LIG.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.
7	TR1 e TR3 impedidos	LIG.	DESL.	DESL.	LIG.	LIG.	LIG.	DESL.	DESL.	LIG.	LIG.
8	TR1 e TR4 impedidos	LIG.	DESL.	DESL.	LIG.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.
9	TR2 e TR3 impedidos	DESL.	LIG.	LIG.	LIG.	DESL.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.
10	TR2 e TR4 impedidos	DESL.	LIG.	LIG.	LIG.	DESL.	DESL.	LIG.	LIG.	LIG.	DESL.
11	TR3 e TR4 impedidos	LIG.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	LIG.	DESL.	DESL.	DESL.
12	B1A transferida P/B4A	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.
13	B2B transferida P/B3A	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	LIG.	DESL.	LIG.

Tabela 1 - Estado dos disjuntores.

1.2 Alimentação dos barramentos pelos transformadores.

Na tabela abaixo vemos quais são os transformadores a alimentarem os barramentos nas combinações pré-estabelecidas pela operação da Bandeirante para a estação de Guarulhos.

		TRANSFORMADORES QUE ALIMENTAM AS BARRAS							
	SITUAÇÕES	B1A	B1B		B2A	B2B	B3A		B4A
1	Normal	TR1	TR1		TR2	TR2	TR3		TR4
2	TR1 impedido	TR4	TR2		TR2	TR3	TR3		TR4
3	TR2 impedido	TR4	TR1		TR1	TR3	TR3		TR4
4	TR3 impedido	TR1	TR1		TR2	TR2	TR4		TR4
5	TR4 impedido	TR1	TR1		TR2	TR2	TR3		TR3
6	TR1 e TR2 impedidos	TR4	TR4		TR3	TR3	TR3		TR4
7	TR1 e TR3 impedidos	TR4	TR2		TR2	TR2	TR4		TR4
8	TR1 e TR4 impedidos	TR3	TR2		TR2	TR2	TR3		TR3
9	TR2 e TR3 impedidos	TR1	TR1		TR1	TR4	TR4		TR4
10	TR2 e TR4 impedidos	TR1	TR1		TR1	TR3	TR3		TR3
11	TR3 e TR4 impedidos	TR1	TR1		TR2	TR2	TR2		TR1
12	B1A transferida P/B4A	TR4	TR1		TR2	TR2	TR3		TR4
13	B2B transferida P/B3A	TR1	TR1		TR2	TR3	TR3		TR4

Tabela 2 - Transformadores que alimentam as barras.

1.3 Proteções de barra e falha de disjuntor. (Ver Tabela 3 e 4)

1.3.1 Considerações gerais.

A estação de Guarulhos tem uma topologia diferenciada das demais estações da Bandeirante, conforme pode ser visto nos diagrama unifilares da estação.

Nos três conjuntos blindados existentes, a Bandeirante optou pela disposição de seis barramentos interligáveis em anel, divididos da seguinte maneira:

Barra 1A, circuitos 11, 12 e 13.

Barra 1B, circuitos 14, 15 e 16.

Barra 2A, circuitos 21, 22 e 23.

Barra 2B, circuitos 24, 25 e 26.

Barra 3A, circuitos 31, 32 e 33.

Barra 4A, circuitos 34, 35 e 36.

As barras que são alimentadas diretamente por transformador, como aquelas via interbarras (barras 1A, 1B, 2A, 2B, 3A e 4A), terão CR de barra implementada através de relé biestáveis idênticos aos que vem sendo usados nas demais estações.

A explicação mais detalhada de cada caso é dada a seguir.

1.3.2 CRBA1A.

1.3.2.1 Pontos de atuação chave relé CRBA1A.

- Desliga os disjuntores de interligação de barras (DJ10 e DJ20) via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores dos circuitos (DJ11, DJ12 e DJ13) conectados na barra e bloqueia via fiação, bloqueando também o religamento dos circuitos.
- Todos os comandos de desligamento passarão obrigatoriamente por borne seccionável, possibilitando assim ensaios da CR sem desligamentos indevidos. A identificação desses bornes deve deixar claro qual circuito que sofrerá o desligamento.

1.3.2.2 Alarmes

- Defeito na bobina de acionamento da CRBA1A;
- CRBA1A atuada;

1.3.3 CRBA1B.

1.3.3.1 Pontos de atuação chave relé CRBA1B.

- Desliga o disjuntor de secundário DJ3 via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores de interligação de barras (DJ20 e DJ30) via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores dos circuitos (DJ14, DJ15 e DJ16) conectados na barra e bloqueia via fiação, bloqueando também o religamento dos circuitos.
- Todos os comandos de desligamento passarão obrigatoriamente por borne seccionável, possibilitando assim ensaios da CR sem desligamentos indevidos. A identificação desses bornes deve deixar claro qual circuito que sofrerá o desligamento.

1.3.3.2 Alarmes

- Defeito na bobina de acionamento da CRBA1B;
- CRBA1B atuada;

1.3.4 CRBA2A.

1.3.4.1 Pontos de atuação chave relé CRBA2A.

- Desliga o disjuntor de secundário DJ4 via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores de interligação de barras (DJ30 e DJ40) via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores dos circuitos (DJ21, DJ22 e DJ23) conectados na barra e bloqueia via fiação, bloqueando também o religamento dos circuitos.

- Todos os comandos de desligamento passarão obrigatoriamente por borne seccionável, possibilitando assim ensaios da CR sem desligamentos indevidos. A identificação desses bornes deve deixar claro qual circuito que sofrerá o desligamento.

1.3.4.2 Alarmes

- Defeito na bobina de acionamento da CRBA2A;
- CRBA2A atuada;

1.3.5 CRBA2B.

1.3.5.1 Pontos de atuação chave relé CRBA2B.

- Desliga os disjuntores de interligação de barras (DJ40 e DJ50) via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores dos circuitos (DJ24, DJ25 e DJ26) conectados na barra e bloqueia via fiação, bloqueando também o religamento dos circuitos.
- Todos os comandos de desligamento passarão obrigatoriamente por borne seccionável, possibilitando assim ensaios da CR sem desligamentos indevidos. A identificação desses bornes deve deixar claro qual circuito que sofrerá o desligamento.

1.3.5.2 Alarmes

- Defeito na bobina de acionamento da CRBA2B;
- CRBA2B atuada;

1.3.6 CRBA3A.

1.3.6.1 Pontos de atuação chave relé CRBA3A.

- Desliga o disjuntor de secundário DJ5 via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores de interligação de barras (DJ50 e DJ60) via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores dos circuitos (DJ31, DJ32 e DJ33) conectados na barra e bloqueia via fiação, bloqueando também o religamento dos circuitos.
- Todos os comandos de desligamento passarão obrigatoriamente por borne seccionável, possibilitando assim ensaios da CR sem desligamentos indevidos. A identificação desses bornes deve deixar claro qual circuito que sofrerá o desligamento.

1.3.6.2 Alarmes

- Defeito na bobina de acionamento da CRBA3A;
- CRBA3A atuada;

1.3.7 CRBA4A.

1.3.7.1 Pontos de atuação chave relé CRBA4A.

- Desliga o disjuntor de secundário DJ6 via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores de interligação de barras (DJ60 e DJ10) via fiação convencional e bloqueia via fiação também;
- Desliga os disjuntores dos circuitos (DJ34, DJ35 e DJ36) conectados na barra e bloqueia via fiação, bloqueando também o religamento dos circuitos.
- Todos os comandos de desligamento passarão obrigatoriamente por borne seccionável, possibilitando assim ensaios da CR sem desligamentos indevidos. A identificação desses bornes deve deixar claro qual circuito que sofrerá o desligamento.

1.3.7.2 Alarmes

- Defeito na bobina de acionamento da CRBA4A;
- CRBA4A atuada;

1.3.7.3 TABELA 3 – ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE

Desl Dj 10 11-12-12-			Desl Dj 20- 3			Desl Dj 30-4 21-22-23-40			Desl Dj 50 24-25-26-40			Desl Dj 50-5 31-32-33-60			Desl Dj 60-6 34-35-36-10		
SITUAÇÕES				PROT.DJ-03/CR-BA-1A e 1B			PROT.DJ-04/CR-BA-2A e 2B			PROT.DJ-05/CR-BA-3A			PROT.DJ-06/CR-BA-4A				
NORMAL				B1A	B1B			B2A	B2B		B3A			B4A			
TR1 IMPEDIDO							B1B	B2A		B2B	B3A			B4A	B1A		
TR2 IMPEDIDO					B1B	B2A				B2B	B3A			B4A	B1A		
TR3 IMPEDIDO				B1A	B1B			B2A	B2B				B3A	B4A			
TR4 IMPEDIDO				B1A	B1B			B2A	B2B		B3A	B4A					
TR1 E TR2 IMP.										B2B	B3A	B2A	B1B	B4A	B1A		
TR1 E TR3 IMP.							B1B	B2A	B2B					B3A	B4A		
TR1 E TR4 IMP.							B1B	B2A	B2B	B1A	B3A	B4A					
TR2 E TR3 IMP.				B1A	B1B	B2A								B3A	B4A		
TR2 E TR4 IMP.				B1A	B1B	B2A				B2B	B3A	B4A					
TR3 E TR4 IMP.				B1A	B1B	B4A	B3A	B2A	B2B								
B1A TRANSF. P/B4A					B1B			B2A	B2B		B3A			B4A	B1A		
B2B TRANSF. P/B3A				B1A	B1B			B2A		B2B	B3A			B4A			
BARRAS COM DEFEITO																	

1.4.1.1 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR1 -“TM TR1”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ03	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Transferir as cargas da Barra-1A para a Barra-4A (TMT: B1A – B4A)
 - a. Ligar DJ-10
 - b. Desligar DJ-20
- 2º. Transferir as cargas da Barra-2B para a Barra-3A (TMT: B2B – B3A)
 - c. Ligar DJ-50
 - d. Desligar DJ-40
- 3º. Transferir as cargas da Barra-1B para a Barra-2A (TMT: B1B – B2A)
 - e. Ligar DJ-30
 - f. Desligar DJ-3

1.4.1.2 Sequência de comandos da função de normalização do TR1, “NM TR1”:

NORMALIZAÇÃO ↑	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ10	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ03	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Retornar as cargas da Barra-2A para a Barra-1B (NORM: B1B - B2A)
 - a. Ligar DJ-3
 - b. Desligar DJ-30
- 2º. Retornar as cargas da Barra-3A para a Barra-2B (NORM: B2B – B3A)
 - c. Ligar DJ-40
 - d. Desligar DJ-50
- 3º. Retornar as cargas da Barra-4A para a Barra-1A (NORM: B1A – B4A)
 - e. Ligar DJ-20
 - f. Desligar DJ-10

1.4.1.3 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR2 - “TM TR2”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ04	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	3 TR2 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Transferir as cargas da Barra-1A para a Barra-4A (TMT: B1A – B4A)
 - a. Ligar DJ-10
 - b. Desligar DJ-20
- 2º. Transferir as cargas da Barra-2B para a Barra-3A (TMT: B2B – B3A)
 - c. Ligar DJ-50
 - d. Desligar DJ-40
- 3º. Transferir as cargas da Barra-2A para a Barra-1B (TMT: B2A – B1B)
 - g. Ligar DJ-30
 - h. Desligar DJ-4

1.4.1.4 Sequência de comandos da função de normalização do TR2, “NM TR2”:

NORMALIZAÇÃO ↑	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ10	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ04	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	3 TR2 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Retornar as cargas da Barra-1B para a Barra-2A (NORM: B2A – B1B)
 - a. Ligar DJ-4
 - b. Desligar DJ-30
- 2º. Retornar as cargas da Barra-3A para a Barra-2B (NORM: B2B – B3A)
 - c. Ligar DJ-40
 - d. Desligar DJ-50
- 3º. Retornar as cargas da Barra-4A para a Barra-1A (NORM: B1A – B4A)
 - e. Ligar DJ-20
 - f. Desligar DJ-10

1.4.1.5 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR3 - “TM-TR3”:

TRANSFERÊNCIA	↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
		1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLOGA DJ05	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		4 TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Transferir as cargas da Barra-3A para a Barra-4A (TMT: B3A – B4A)
- g. Ligar DJ-60
 - h. Desligar DJ-05

1.4.1.6 Sequência de comandos da função de normalização do TR3, “NM TR3”:

NORMALIZAÇÃO	↑	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
		1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLOGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ05	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		4 TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 2º. Transferir as cargas da Barra-3A para a Barra-4A (TMT: B3A – B4A)
- i. Ligar DJ-05
 - j. Desliga DJ-60

1.4.1.7 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR4 - “TM TR4”:

TRANSFERÊNCIA	↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
		1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLOGA DJ06	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		5 TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Transferir as cargas da Barra-4A para a Barra-3A (TMT: B4A – B3A)
- a. Ligar DJ-60
 - b. Desligar DJ-06

1.4.1.8 Sequência de comandos da função de normalização do TR4 “NM TR4”:

NORMALIZAÇÃO	↑	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
		1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLOGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ06	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		5 TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Retornar as cargas da Barra-3A para a Barra-4A (NORM: B4A – B3A)

- a. Ligar DJ-06
- b. Desligar DJ-60

1.4.1.9 Sequência de comandos de Transferência das cargas da barra B1A para B4A “TM B1A-B4A”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	12 B1A transferida	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.1.10 Sequência de comandos da função de normalização do TR1 “NM B1A-B4A”:

NORMALIZAÇÃO ↑	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ10	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	12 B1A transferida	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.1.11 Sequência de comandos de Transferência das cargas da barra B2B para B3A “TM B2B-B3A”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	13 B2B transferida	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.1.12 Sequência de comandos da função de normalização do TR2 - “NM B2B-B3A”:

NORMALIZAÇÃO ↑	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ40	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	13 B2B transferida	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.2 Sequência de manobra para impedimento(TMT) e Normalização dos Transformadores – SITUAÇÃO COM CONTINGÊNCIA

1.4.2.1 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR1 com TR2 impedido “TM TR1-TR2”

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências	B1A	B1B	B2A	B2B	B3A	B4A
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06
	3 TR2 impedido	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR1	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	LIGA DJ20	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR1	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	DESLIGA DJ03	DJ10 TR4 DJ20	TR4 DJ30 TR4	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	LIGA DJ40	DJ10 TR4 DJ20	TR4 DJ30 TR4	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	DESLIGA DJ30	DJ10 TR4 DJ20	TR4 DJ30 TR3	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	6 TR1/TR2 imped.	DJ10 TR4 DJ20	TR4 DJ30 TR3	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-20 e desligar DJ-03
- 3º. Ligar DJ-40 e desligar DJ-30

1.4.2.2 Sequência de comandos da função de normalização do TR1 com TR2 impedido “NM TR1-TR2”

NORMALIZAÇÃO ↑	Sequências	B1A	B1B	B2A	B2B	B3A	B4A
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06
	3 TR2 impedido	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR1	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	DESLIGA DJ40	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR1	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	LIGA DJ30	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR1	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	DESLIGA DJ20	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR3	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	LIGA DJ03	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR3	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
	6 TR1/TR2 imped.	DJ10 TR4 DJ20	TR4 DJ30 TR3	DJ40 TR3 DJ50	TR3 DJ60	TR4	
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06

- 1º. Ligar DJ-03 e desligar DJ-20
- 2º. Ligar DJ-30 e desligar DJ-40

1.4.2.3 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR1 com TR3 impedido “TM TR1-TR3”

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências	B1A	B1B	B2A	B2B	B3A	B4A
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06
	4 TR3 impedido	DJ10 TR1 DJ20	TR1 DJ30 TR2	DJ40 TR2 DJ50	TR4 DJ60	TR4	
	LIGA DJ10	DJ10 TR1 DJ20	TR1 DJ30 TR2	DJ40 TR2 DJ50	TR4 DJ60	TR4	
	DESLIGA DJ20	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR2	DJ40 TR2 DJ50	TR4 DJ60	TR4	
	LIGA DJ30	DJ10 TR4 DJ20	TR1 DJ30 TR2	DJ40 TR2 DJ50	TR4 DJ60	TR4	
	DESLIGA DJ03	DJ10 TR4 DJ20	TR2 DJ30 TR2	DJ40 TR2 DJ50	TR4 DJ60	TR4	
	7 TR1 e TR3 impe	DJ10 TR4 DJ20	TR2 DJ30 TR2	DJ40 TR2 DJ50	TR4 DJ60	TR4	
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-10 e desligar DJ-20
- 3º. Ligar DJ-30 e desligar DJ-03

1.4.2.4 Sequência de comandos da função de normalização do TR1 com TR3 impedido “NM TR1-TR3”:

NORMALIZAÇÃO ↑		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	4	TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		LIGA DJ03	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	7	TR1 e TR3 impe	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-03 e desligar DJ-30
- 2º. Ligar DJ-20 e desligar DJ-10

1.4.2.5 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR1 com TR4 impedido “ TM TR1-TR4”

TRANSFERÊNCIA ↓		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	5	TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		LIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ20	DJ10	TR3	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		LIGA DJ30	DJ10	TR3	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ03	DJ10	TR3	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	8	TR1 e TR4 impe	DJ10	TR3	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-10 e desligar DJ-20
- 3º. Ligar DJ-30 e desligar DJ-03

1.4.2.6 Sequência de comandos da função de normalização do TR1 com TR4 impedido “NM TR1-TR4”:

NORMALIZAÇÃO ↑		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	5	TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		LIGA DJ20	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ30	DJ10	TR3	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		LIGA DJ03	DJ10	TR3	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	8	TR1 e TR4 impe	DJ10	TR3	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-03 e desligar DJ-30
- 2º. Ligar DJ-20 e desligar DJ-10

1.4.2.7 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR2 com TR1 impedido “TM TR2-TR1”

TRANSFERÊNCIA ↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ04	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR3	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	6 TR1/TR2 imped.	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR3	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-20 e desligar DJ-30
- 3º. Ligar DJ-40 e desligar DJ-04

1.4.2.8 Sequência de comandos da função de normalização do TR1 com TR2 impedido “NM TR2-TR1”:

NORMALIZAÇÃO ↑	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ04	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	6 TR1/TR2 imped.	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR3	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 3º. Ligar DJ-03 e desligar DJ-20
- 4º. Ligar DJ-30 e desligar DJ-40

1.4.2.9 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR2 com TR3 impedido “TM TR2-TR3”

TRANSFERÊNCIA ↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	4 TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	LIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	LIGA DJ30	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ04	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	9 TR2/TR3 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-50 e desligar DJ-40
- 3º. Ligar DJ-30 e desligar DJ-04

1.4.2.10 Sequência de comandos da função de normalização do TR2 com TR3 impedido

NORMALIZAÇÃO ↑	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	4 TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	LIGA DJ40	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ30	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	LIGA DJ04	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	9 TR2/TR3 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

“NM TR2-TR3”:

- 1º. Ligar DJ-04 e desligar DJ-30
- 2º. Ligar DJ-40 e desligar DJ-50

1.4.2.11 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR2 com TR4 impedido

“TM TR2-TR4”

TRANSFERÊNCIA ↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	5 TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	LIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	LIGA DJ30	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	DESLIGA DJ04		TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	10 TR2 e TR4 impe	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-50 e desligar DJ-40
- 3º. Ligar DJ-30 e desligar DJ-04

1.4.2.12 Sequência de comandos da função de normalização do TR2 com TR4 impedido

“NM TR2-TR4”:

NORMALIZAÇÃO ↑	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	5 TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	DESLIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	LIGA DJ40	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	DESLIGA DJ30	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	LIGA DJ04		TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	10 TR2 e TR4 impe	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-04 e desligar DJ-30
- 2º. Ligar DJ-40 e desligar DJ-50

1.4.2.13 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR3 com TR1 impedido “TM TR3-TR1”

TRANSFERÊNCIA ↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ60	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ05	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	7 TR1/TR3 imped.	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-40 e desligar DJ-30
- 3º. Ligar DJ-60 e desligar DJ-05

1.4.2.14 Sequência de comandos da função de normalização do TR3 com TR1 impedido “NM TR3-TR1”:

NORMALIZAÇÃO ↑	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ60	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ05	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	7 TR1/TR3 imped.	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-05 e desligar DJ-60
- 2º. Ligar DJ-50 e desligar DJ-40

1.4.2.15 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR3 com TR2 impedido “TM TR3-TR2”

TRANSFERÊNCIA ↓	Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	3 TR2 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ05	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	9 TR2/TR3 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-20 e desligar DJ-10
- 3º. Ligar DJ-60 e desligar DJ-05

1.4.2.16 Sequência de comandos da função de normalização do TR3 com TR2 impedido - “NMTR3-TR2”:

NORMALIZAÇÃO ↑		Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	3	TR2 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ05	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	9	TR2/TR3 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-05 e desligar DJ-60
- 2º. Ligar DJ-10 e desligar DJ-20

1.4.2.17 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR3 com TR4 impedido - “TM TR3-TR4”

TRANSFERÊNCIA ↓		Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	5	TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		LIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR1
		LIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR1
		DESLIGA DJ05	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR1
	11	TR3/TR4 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR1
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-10 e desligar DJ-60
- 3º. Ligar DJ-50 e desligar DJ-05

1.4.2.18 Sequência de comandos da função de normalização do TR3 com TR4 impedido - “NM TR3-TR4”:

NORMALIZAÇÃO ↑		Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	5	TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		LIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR1
		LIGA DJ05	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR1
	11	TR3/TR4 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR1
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-05 e desligar DJ-50
- 2º. Ligar DJ-60 e desligar DJ-10

1.4.2.19 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR4 com TR1 impedido - “TM TR4-TR1”

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ60	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ06	DJ10	TR3	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	8 TR1/TR4 imped.	DJ10	TR3	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-40 e desligar DJ-50
- 3º. Ligar DJ-60 e desligar DJ-06

1.4.2.20 Sequência de comandos da função de normalização do TR4 com TR1 impedido - “NM TR4-TR1”:

NORMALIZAÇÃO ↑	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ60	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ06	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	8 TR1/TR4 imped.	DJ10	TR3	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-06 e desligar DJ-60
- 2º. Ligar DJ-50 e desligar DJ-40

1.4.2.21 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR4 com TR2 impedido - “TM TR4-TR2”

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	3 TR2 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ06	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	10 TR2/TR4 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-20 e desligar DJ-10
- 3º. Ligar DJ-60 e desligar DJ-06

1.4.2.22 Sequência de comandos da função de normalização do TR4 com TR2 impedido - “NM TR4-TR2”:

NORMALIZAÇÃO ↑		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	3	TR2 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ10	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ06	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	10	TR2/TR4 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR3
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-06 e desligar DJ-60
- 2º. Ligar DJ-10 e desligar DJ-20

1.4.2.23 Sequência de comandos de Transferência das cargas do TR4 com TR3 impedido – “TM TR4-TR3”

TRANSFERÊNCIA ↓		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	4	TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		LIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR4
		LIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ05	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR1
	11	TR3/TR4 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR1
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Verificar potencia disponível e aliviar carga caso necessário.
- 2º. Ligar DJ-50 e desligar DJ-60
- 3º. Ligar DJ-10 e desligar DJ-06

1.4.2.24 Sequência de comandos da função de normalização do TR4 com TR3 impedido - “NM TR4-TR3”:

NORMALIZAÇÃO ↑		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	4	TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		LIGA DJ60	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ10	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR1
		LIGA DJ06	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR1
	11	TR3/TR4 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR2	DJ60	TR1
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

- 1º. Ligar DJ-06 e desligar DJ-10
- 2º. Ligar DJ-60 e desligar DJ-50

1.4.3 TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (TA) – BARRAMENTO SECUNDÁRIO 13,8 kV

1.4.3.1 Sequência de comandos da função para transferência do TR1 – atuação CR1 “TA TR1”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1 Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ03	DJ10		DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ20	DJ10		DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ10	DJ10	TR4	DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20		DJ30	TR2	DJ40		DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ50	DJ10	TR4	DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	2 TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.3.2 Sequência de comandos da função para transferência do TR1 (atuação CR1) com TR2 impedido –“TA TR1-TR2”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	3 TR2 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ03	DJ10	TR4	DJ20		DJ30		DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20		DJ30		DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30		DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	LIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR3	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	6 TR1/TR2 imped.	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR3	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.3.3 Sequência de comandos da função para transferência do TR1 (atuação CR1) com TR3 impedido –“TA TR1-TR3”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	4 TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ03	DJ10		DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	DESLIGA DJ20	DJ10		DJ20			TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	LIGA DJ10	DJ10	TR4	DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	LIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	7 TR1 e TR3 impe	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
					DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.3.4 Sequência de comandos da função para transferência do TR1 (atuação CR1) com TR4 impedido –“TA TR1-TR4”:

TRANSFERÊNCIA		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	5	TR4 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ03	DJ10		DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		DESLIGA DJ20	DJ10		DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		LIGA DJ10	DJ10	TR3	DJ20		DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
		LIGA DJ30	DJ10	TR3	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
	8	TR1 e TR4 impe	DJ10	TR3	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR3
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.3.5 Seqüência de comandos da função para transferência do TR2 – atuação CR1

TRANSFERÊNCIA		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	1	Normal	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ04	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30		DJ40		DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ40	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30		DJ40		DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30		DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ20	DJ10		DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ10	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	3	TR2 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.3.6 Seqüência de comandos para transferência do transformador TR2 (atuação CR1) com TR1 impedido “TA TR2-TR1”:

TRANSFERÊNCIA		Sequências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	2	TR1 impedido	DJ10	TR4	DJ20	TR2	DJ30	TR2	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ04	DJ10	TR4	DJ20		DJ30		DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ30	DJ10	TR4	DJ20		DJ30		DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ20	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30		DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
		LIGA DJ40	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR3	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
	6	TR1/TR2 imped.	DJ10	TR4	DJ20	TR4	DJ30	TR3	DJ40	TR3	DJ50	TR3	DJ60	TR4
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.3.7 Seqüência de comandos para transferência do transformador TR2 (atuação CR1) com TR3 impedido “TA TR2-TR3”:

TRANSFERÊNCIA ↓		Seqüências		B1A		B1B		B2A		B2B		B3A		B4A
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06
	4	TR3 impedido	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR2	DJ40	TR2	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ04	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30		DJ40		DJ50	TR4	DJ60	TR4
		DESLIGA DJ40	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30		DJ40		DJ50	TR4	DJ60	TR4
		LIGA DJ50	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30		DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
		LIGA DJ30	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
	9	TR2/TR3 imped.	DJ10	TR1	DJ20	TR1	DJ30	TR1	DJ40	TR4	DJ50	TR4	DJ60	TR4
						DJ03		DJ04				DJ05		DJ06

1.4.3.12 Sequência de comandos para transferência do transformador TR3 (atuação CR1) “TA TR3-TR4”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências	B1A	B1B	B2A	B2B	B3A	B4A
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06
	5 TR4 impedido	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR3	DJ60 TR3
	DESLIGA DJ05	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50	DJ60
	DESLIGA DJ60	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50	DJ60
	LIGA DJ10	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50	DJ60 TR1
	LIGA DJ50	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR2	DJ60 TR1
	11 TR3/TR4 imped.	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR2	DJ60 TR1
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06

1.4.3.13 Sequência de comandos para transferência do transformador TR4 (atuação CR1) “TA TR4”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências	B1A	B1B	B2A	B2B	B3A	B4A
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06
	1 Normal	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR3	DJ60 TR4
	DESLIGA DJ06	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR3	DJ60
	LIGA DJ60	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR3	DJ60 TR3
	5 TR4 impedido	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR3	DJ60 TR3
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06

1.4.3.14 Sequência de comandos para transferência do transformador TR4 (atuação CR1) com TR1 impedido “TA TR4-TR1”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências	B1A	B1B	B2A	B2B	B3A	B4A
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06
	2 TR1 impedido	DJ10 TR4	DJ20 TR2	DJ30 TR2	DJ40 TR3	DJ50 TR3	DJ60 TR4
	DESLIGA DJ06	DJ10	DJ20 TR2	DJ30 TR2	DJ40 TR3	DJ50 TR3	DJ60
	DESLIGA DJ50	DJ10	DJ20 TR2	DJ30 TR2	DJ40	DJ50 TR3	DJ60
	LIGA DJ60	DJ10 TR3	DJ20 TR2	DJ30 TR2	DJ40	DJ50 TR3	DJ60 TR3
	LIGA DJ40	DJ10 TR3	DJ20 TR2	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR3	DJ60 TR3
	8 TR1/TR4 imped.	DJ10 TR3	DJ20 TR2	DJ30 TR2	DJ40 TR2	DJ50 TR3	DJ60 TR3
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06

1.4.3.15 Sequência de comandos para transferência do transformador TR4 (atuação CR1) com TR2 impedido “TA TR4-TR2”:

TRANSFERÊNCIA ↓	Sequências	B1A	B1B	B2A	B2B	B3A	B4A
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06
	3 TR2 impedido	DJ10 TR4	DJ20 TR1	DJ30 TR1	DJ40 TR3	DJ50 TR3	DJ60 TR4
	DESLIGA DJ06	DJ10	DJ20 TR1	DJ30 TR1	DJ40 TR3	DJ50 TR3	DJ60
	DESLIGA DJ10	DJ10	DJ20 TR1	DJ30 TR1	DJ40 TR3	DJ50 TR3	DJ60
	LIGA DJ60	DJ10	DJ20 TR1	DJ30 TR1	DJ40 TR3	DJ50 TR3	DJ60 TR3
	LIGA DJ20	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR1	DJ40 TR3	DJ50 TR3	DJ60 TR3
	10 TR2/TR4 imped.	DJ10 TR1	DJ20 TR1	DJ30 TR1	DJ40 TR3	DJ50 TR3	DJ60 TR3
			DJ03	DJ04		DJ05	DJ06

